

Άσκηση 5-11.4

Λύση

Ακολουθώντας τη μεθοδολογία των προηγούμενων ασκήσεων προκύπτει ότι

$$s\mathbf{I} - \mathbf{A} = \begin{bmatrix} s & -2 \\ 1 & s+3 \end{bmatrix} \quad \Phi(s) = \begin{bmatrix} \frac{s+3}{(s+1)(s+2)} & \frac{2}{(s+1)(s+2)} \\ \frac{-1}{(s+1)(s+2)} & \frac{s}{(s+1)(s+2)} \end{bmatrix}$$

$$\Phi(s) \mathbf{q}(0) = \begin{bmatrix} \frac{2s+8}{(s+1)(s+2)} \\ \frac{s-2}{(s+1)(s+2)} \end{bmatrix} \quad \text{και} \quad \mathbf{C}\Phi(s) \mathbf{q}(0) = \frac{7s+10}{(s+1)(s+2)}$$

ενώ όσον αφορά στις άλλες παραστάσεις που απαιτούνται για τον υπολογισμό της εξόδου και της κρουστικής απόκρισης, αυτές υπολογίζονται ως

$$\Phi(s)\mathbf{B} = \begin{bmatrix} \frac{2}{(s+1)(s+2)} \\ \frac{s}{(s+1)(s+2)} \end{bmatrix} \quad \text{και} \quad \mathbf{H}(s) = \mathbf{C}\Phi(s)\mathbf{B} + \mathbf{D} = \frac{-s^2+2}{(s+1)(s+2)}$$

Από την άλλη πλευρά, η είσοδος του συστήματος $x(t)$ είναι ίση με το μηδέν και επομένως $\mathcal{X}(s) = \mathcal{L}\{x(t)\} = 0$. Αντικαθιστώντας τις παραπάνω παραστάσεις στην εξίσωση ορισμού της συνάρτησης $\mathcal{Y}(s)$, προκύπτει ότι

$$\mathcal{Y}(s) = \mathbf{C}\Phi(s)\mathbf{q}(0) + [\mathbf{C}\Phi(s)\mathbf{B} + \mathbf{D}] \mathcal{X}(s) = \mathbf{C}\Phi(s)\mathbf{q}(0) = \frac{7s+10}{(s+1)(s+2)}$$

και επομένως η ζητούμενη έξοδος του συστήματος θα υπολογιστεί ως ο αντίστροφος μετασχηματισμός

$$\begin{aligned} y(t) &= \mathcal{L}^{-1}\{\mathcal{Y}(s)\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{7s+10}{(s+1)(s+2)}\right\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{3}{s+1} + \frac{4}{s+2}\right\} \\ &= 3\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s+1}\right\} + 4\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s+2}\right\} = 3e^{-t}u(t) + 4e^{-2t}u(t) \end{aligned}$$

Με παρόμοιο τρόπο, η κρουστική απόκριση $h(t)$ θα υπολογιστεί ως ο αντίστροφος μετασχηματισμός Laplace της συνάρτησης $\mathcal{H}(s)$ - ο προσεκτικός αναγνώστης θα έχει ήδη αντιληφθεί πως αυτή δεν είναι άλλη από τη συνάρτηση μεταφοράς του συστήματος, κάτι που θα σχολιαστεί αναλυτικά σε επόμενη ενότητα - και επομένως θα είναι

$$\begin{aligned} h(t) &= \mathcal{L}^{-1}\{\mathcal{H}(s)\} = \mathcal{L}^{-1}\{\mathbf{C}\Phi(s)\mathbf{B} + \mathbf{D}\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{-s^2+2}{(s+1)(s+2)}\right\} \\ &= \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s+1} - \frac{s}{s+2}\right\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s+1} - 1 + \frac{2}{s+2}\right\} \\ &= \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s+1}\right\} - \mathcal{L}^{-1}\{1\} + 2\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s+2}\right\} = e^{-t}u(t) - \delta(t) + 2e^{-2t}u(t) \end{aligned}$$